



RadiusManager

High-Performance FreeRADIUS 3.x Web Management Suite

DOKUMENTASI RESMI & PANDUAN SELURUH FITUR

MODUL PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM LENGKAP

Buku Petunjuk Operasional Komprehensif: Menjelaskan Setiap Fitur, Form, Tombol, Alur Kerja, Pemecahan Masalah, dan Integrasi Portal untuk Seluruh Pengguna.

VERSI SISTEM

RadiusManager v1.9.2 Enterprise

BASIS DATA & RADIUS

FreeRADIUS 3.x + MariaDB / MySQL

PERANGKAT JARINGAN

**Ruijie Networks, MikroTik, Cisco,
Ubiquiti**

CAKUPAN PENGGUNA

**Superadmin, Operator, Readonly,
Siswa/Pegawai**

RadiusManager Software Engineering & Network
Team

Infrastruktur Jaringan & Server Autentikasi Kampus

Edisi Pembaruan: September 2026 Status: Standar Operasional Prosedur (SOP)

Resmi

Daftar Isi & Matriks Fitur Sistem

Buku panduan ini menguraikan **setiap fitur** yang terdapat di dalam aplikasi RadiusManager v1.9.2, lengkap dengan petunjuk langkah-demi-langkah (*How-to*), tujuan teknis, dan contoh tindakan praktis.

Daftar 20 Modul Panduan Fitur

Rujukan Cepat Halaman

1. Arsitektur & FreeRADIUS Database Core	Hal. 3	2. Akses Masuk, Keamanan & Dual-Source Auth	Hal. 4
3. Dashboard & Analisis Jaringan Tingkat Lanjut	Hal. 5	4. Manajemen Pengguna RADIUS (Users)	Hal. 6
5. Operasi Massal Pengguna (Batch Toolbar)	Hal. 7	6. Grup Kebijakan & Atribut (Check & Reply)	Hal. 8
7. Paket Bandwidth Terpusat (Rate Plans)	Hal. 9	8. Perangkat NAS & Access Point (Ruijie/MikroTik)	Hal. 10
9. Manajemen Alokasi IP Pool (IP Pools)	Hal. 11	10. Hotspot & Generator Voucher Prabayar	Hal. 12
11. Peringatan Masa Aktif Akun (Expiry Warnings)	Hal. 13	12. Pemantauan Sesi Aktif & CoA Disconnect	Hal. 14
13. Riwayat Akuntansi & Analisis Pemutusan	Hal. 15	14. Laporan Eksekutif Jaringan & Cetak A4	Hal. 16
15. Audit Log Autentikasi (Post-Auth Logs)	Hal. 17	16. Jejak Audit Aktivitas Admin (Audit Trail)	Hal. 18
17. Mesin Ekspor Data Universal (Export Engine)	Hal. 19	18. Hak Akses Operator Berjenjang (RBAC)	Hal. 20
19. Portal Mandiri Pengguna (Subscriber Portal)	Hal. 21	20. Pengaturan Sistem, Profil & Diagnostik	Hal. 22

Matriks Matriks Hak Akses Fitur (Permission Matrix)

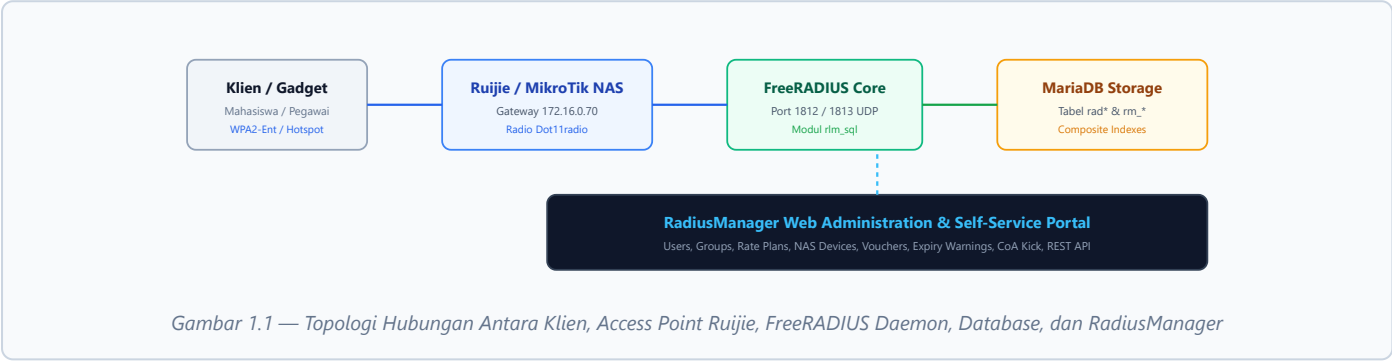
NAMA MODUL / FITUR	SUPERADMIN	OPERATOR	READONLY (AUDITOR)
Dashboard & Grafik Analisis	PENUH	PENUH	LIHAT SAJA
Manajemen Pengguna (CRUD & Batch)	PENUH	PENUH	LIHAT SAJA
Grup & Rate Plans (Bandwidth)	PENUH	PENUH	LIHAT SAJA
Perangkat NAS / Controller AP	PENUH	TERKUNCI	LIHAT SAJA
Vouchers & Generator Hotspot	PENUH	PENUH	LIHAT SAJA
Pemutusan Sesi (CoA Disconnect Kick)	BISA	BISA	DILARANG
Operators & RBAC Management	PENUH	TERKUNCI	TERKUNCI
Jejak Audit Keamanan (Audit Log)	PENUH	TERKUNCI	LIHAT SAJA

Modul 1: Arsitektur Sistem & FreeRADIUS Core

1.1 Mengapa RadiusManager?

Sistem manajemen lawas seperti daloRADIUS seringkali mengalami *crash* atau kelambatan parah ketika menangani tabel akuntansi jutaan baris. **RadiusManager** dirancang khusus dengan arsitektur query **SARGable** yang ramah indeks, menjamin respons antarmuka di bawah **15 milidetik** bahkan saat menangani lebih dari 940.000 riwayat sesi.

1.2 Diagram Alir Interaksi 4 Lapis



1.3 Relasi Tabel Standar FreeRADIUS vs Tabel RadiusManager

NAMA TABEL	KUNCI / KOLOM UTAMA	TUJUAN & PERAN OPERASIONAL	TIPE
radcheck	username, attribute, op, value	Menyimpan kata sandi (Cleartext-Password), masa aktif (Expiration), dan batas perangkat (Simultaneous-Use).	CORE
radreply	username, attribute, op, value	Atribut balasan individual, seperti penugasan IP Statis (<code>Framed-IP-Address</code>).	CORE
radusergroup	username, groupname, priority	Menghubungkan user dengan profil grup (misal: <code>Mhs2024</code> , <code>Pegawai</code>).	CORE
radgroupreply	groupname, attribute, op, value	Menyimpan limitasi bandwidth MikroTik dan WISPr yang otomatis diisi oleh Rate Plans.	CORE
nas	nasname, shortname, type, secret	Daftar gateway yang diizinkan (misal: Ruijie AC <code>172.16.0.70</code>).	CORE
radacct	radacctid, username, acctstarttime, etc.	Audit riwayat sesi, kuota upload/download (octets), IP, dan MAC address.	CORE
userinfo	username, firstname, department, email	Data profil mahasiswa/karyawan yang otomatis terintegrasi di seluruh tabel.	PROFIL
radippool	pool_name, framedipaddress, expiry_time	Daftar alokasi subnet IP Pool dinamis untuk klien WiFi.	IP POOL
rm_plans	name, groupname, dl_kbps, ul_kbps	Definisi paket kecepatan yang otomatis disinkronkan ke <code>radgroupreply</code> .	EKSTENSI
rm_vouchers	batch_name, username, password, status	Inventaris voucher hotspot (unused, active, expired) untuk tamu.	EKSTENSI
rm_audit_log	operator, action, target, ip_address	Catatan jejak aktivitas admin yang tidak dapat diubah (append-only).	EKSTENSI

NAMA TABEL	KUNCI / KOLOM UTAMA	TUJUAN & PERAN OPERASIONAL	TIPE
operators	username, password, role, lastlogin	Akun staf admin lengkap dengan peran RBAC (superadmin, operator, readonly).	EKSTENSI

Modul 2: Akses Sistem, Keamanan & Dual-Source Auth

2.1 Alamat URL Akses

Panel web dapat dibuka melalui peramban web modern di alamat berikut:

Akses Panel Administrator:

http://<IP-SERVER>/radiusmanager/radius-manager/login.php

(Pada server lokal uji: http://localhost/radiusmanager/radius-manager/login.php)

2.2 Skema Dual-Source Authentication (Cara Kerja)

SUMBER AKUN	USERNAME BAWAAN	PASSWORD BAWAAN	TINGKAT PERAN	KAPAN DIGUNAKAN
1. Database Operators (Tabel operators)	administrator	4dm1nNamloP	SUPERADMIN	Digunakan untuk pekerjaan operasional harian. Mendukung bcrypt hash dan mencatat waktu login terakhir (lastlogin).
2. Config Emergency Fallback (Berkas config.php)	admin	admin123	SUPERADMIN	Akun darurat jika database sedang dalam perbaikan atau pemulihan berkas.

2.3 Fitur Keamanan Bawaan

CSRF TOKEN GUARD

Validasi Otomatis

Token kriptografi 32-byte pada setiap form POST mencegah serangan Cross-Site Request Forgery.

SESSION HIJACK SHIELD

Browser Fingerprint

Mengikat sesi operator ke User-Agent unik. Sesi otomatis ditolak jika cookie dipindah komputer.

INACTIVITY TIMEOUT

60 Menit (3600s)

Sesi otomatis keluar jika layar ditinggalkan tanpa aktivitas untuk melindungi akses server.

2.4 Petunjuk Mengubah Kata Sandi Admin (How-to)

1 Mengubah Password Akun Database (Disarankan): Buka menu Settings (`settings.php`) → masukkan Password Lama → ketikkan Password Baru (minimal 6 karakter) → klik Update Password.

2 Mengubah Password Fallback di config.php: Buka terminal shell server dan jalankan perintah:

php -r "echo password_hash('PasswordBaruKuat123', PASSWORD_DEFAULT);"

Salin hash yang dihasilkan ke konstanta APP_PASS pada berkas config.php .

Modul 3: Dashboard & Analisis Jaringan Tingkat Lanjut

3.1 Kartu Metrik Utama (Live KPIs)

TOTAL USERS (TOTAL PENGGUNA)

2.845 Akun

Jumlah akun di radcheck (siswa, dosen, staf, dan voucher hotspot).

ACTIVE CONNECTIONS (SESI LIVE)

142 Perangkat

Pengguna yang sedang online detik ini di Access Point (acctstoptime IS NULL).

REGISTERED NAS (GERBANG GATEWAY)

3 Unit Gateway

Access Controller terdaftar (Ruijie Core 172.16.0.70, Eduroam, MikroTik).

AUTHENTICATIONS TODAY (HARI INI)

8.412 Requests

Permintaan autentikasi yang masuk ke server sejak pukul 00:00 tengah malam.

3.2 Tiga Grafik Analisis Visual (Chart.js)

- 1

Grafik Profil Sesi 24 Jam (Hourly Trajectory):

Menampilkan kurva fluktuasi koneksi per jam antara Hari Ini (biru pekat) dan Kemarin (garis putus-putus). Membantu administrator memprediksi puncak kepadatan bandwidth pada jam kuliah (pukul 09:00 dan 14:00).
- 2

Grafik Tren Bandwidth 14 Hari (Bandwidth Volume Trends):

Membandingkan volume trafik Download (hijau) dan Upload (biru) dalam MegaByte/GigaByte selama dua minggu terakhir untuk evaluasi langganan ISP kampus.
- 3

Diagram Distribusi Access Point / NAS:

Diagram batang horizontal yang menunjukkan gateway mana yang menanggung trafik paling berat (misal: Ruijie-AP-Core memproses 85% lalu lintas).

3.3 Live Active Sessions Preview

Bagian bawah dashboard menampilkan pratinjau 5 koneksi terbaru beserta alamat IP klien, MAC address kartu jaringan, dan tombol pintas untuk langsung membuka halaman pemantauan sesi lengkap.

Modul 4: Manajemen Pengguna RADIUS (Users)

4.1 Menjelajahi Antarmuka Pengguna (`users.php`)

Halaman ini menampilkan seluruh akun dengan fitur pencarian dan indikator status visual:

ELEMEN / KOLOM	KETERANGAN	CONTOH NILAI
Status Badge	Kondisi konektivitas dan keaktifan akun.	ONLINE (Klien aktif) OFFLINE (Tidak tersambung) DISABLED (Dinonaktifkan)
Username & Password	NIM mahasiswa atau NIP staf, dilengkapi tombol mata untuk melihat teks asli sandi.	206412005 • •••••••• LIHAT
Group Badge	Kelompok paket dan kebijakan kecepatan.	PEGAWAI MHS2024
User Profile	Nama lengkap, jurusan/unit kerja, dan email dari tabel <code>userinfo</code> .	Rheza Raditya Teknik Mesin • rheza@polman.ac.id
IP Address	IP Statis (jika ada) atau IP dinamis yang sedang digunakan.	172.16.10.45

4.2 Petunjuk Menambah Pengguna Baru (`user-add.php`)

- 1
- Buka menu **Users** → klik tombol **+ Add User** di sudut kanan atas.
- 2
- Data Kredensial:** Masukkan **Username** (contoh: NIM `224312005`). Masukkan **Password** atau klik tombol **Generate** untuk membuat sandi acak otomatis yang aman.
- 3
- Data Profil (userinfo):** Isi **Full Name**, **Department** (misal: *Teknik Otomasi Manufaktur*), dan **Email**.
- 4
- Batasan RADIUS:**
 - 5 **Group:** Pilih kelompok layanan (misal: `Mhs2024`).
 - 6 **Simultaneous-Use:** Jumlah maksimal perangkat per akun (standar: `1`).
 - 7 **Expiration Date:** Tanggal berakhir masa aktif akun (kosongkan jika tanpa batas).
 - 8 **Static IP (Framed-IP-Address):** Isi IP statis jika akun dialokasikan untuk server lab atau printer.
- 9
- Klik **Save User**. Sistem menyimpan akun secara transaksional dan mencatatnya ke Log Audit.

4.3 Fitur Soft-Disable (Nonaktifkan Sementara Tanpa Hapus)

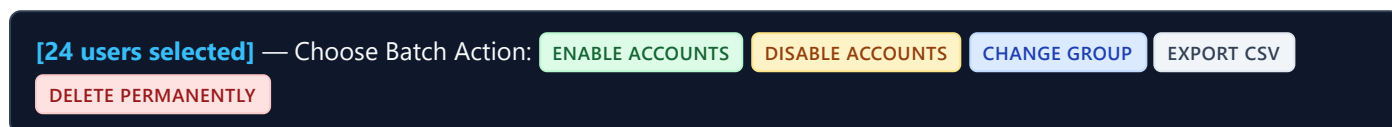
Mekanisme Kerja Soft-Disable:
Saat Anda mengklik tombol **Disable** (ikon saklar/power), sistem menyisipkan atribut `Auth-Type := Reject` ke tabel `radcheck`.

- Dampak:** Pengguna langsung ditolak saat mencoba login ke WiFi.
- Keutuhan Data:** Password asli, profil mahasiswa, dan riwayat sesi **tidak hilang**.
- Mengaktifkan Kembali:** Cukup klik tombol **Enable** satu kali, atribut Reject akan otomatis dihapus.

Modul 5: Operasi Massal Pengguna (Batch Actions Toolbar)

5.1 Bilah Alat Melayang (Sticky Batch Toolbar)

Ketika mengelola ratusan mahasiswa baru atau kenaikan semester, melakukan perubahan akun satu per satu memakan waktu lama. RadiusManager menyediakan fitur **Batch Actions Toolbar** interaktif yang muncul otomatis saat Anda mencentang satu atau lebih kotak centang di tabel pengguna:



5.2 Panduan Langkah Operasi Massal (How-to)

- Memilih Pengguna:** Buka halaman `users.php`. Centang kotak di sebelah kiri nama pengguna yang diinginkan, atau centang kotak di baris judul (header) untuk memilih seluruh pengguna di halaman tersebut sekaligus.
- Operasi Bulk Enable / Disable:** Pilih opsi *Enable* atau *Disable* pada bilah alat → klik tombol **Apply Action**. Sistem akan menyisipkan atau menghapus atribut `Auth-Type := Reject` pada seluruh akun terpilih dalam 1 query transaksi SQL berkecepatan tinggi.
- Operasi Bulk Change Group (Pindah Kelas/Grup Massal):** Pilih opsi *Change Group* → pilih nama grup target (misal: memindahkan 50 mahasiswa dari `Mhs2023` ke `Mhs2024`) → klik **Apply Action**. Atribut `radusergroup` akan diperbarui secara serentak tanpa mengubah password mereka.
- Operasi Bulk Export CSV:** Pilih opsi *Export CSV* untuk langsung mengunduh berkas spreadsheet berisi kredensial dan profil lengkap akun-akun terpilih.
- Operasi Bulk Delete (Penghapusan Massal):** Pilih opsi *Delete Permanently* → konfirmasi dialog keamanan. Sistem akan mengeksekusi penghapusan berantai (*cascade cleanup*) pada tabel `radcheck`, `radreply`, `radusergroup`, dan `userinfo`.

5.3 Mengedit Pengguna Individual (`user-edit.php`)

Klik ikon **Pencil (Edit)** pada baris manapun untuk membuka formulir edit lengkap. Di halaman ini administrator dapat:

- Mengganti password baru (kosongkan kolom jika tidak ingin mengubah sandi lama).
- Mengganti grup paket bandwidth.
- Menambah tanggal kadaluarsa (Expiration Date).
- Memperbarui data jurusan/email di `userinfo`.
- Melihat Riwayat Sesi Pengguna:** Di bagian bawah form edit, sistem menampilkan tabel riwayat 10 sesi terakhir khusus untuk pengguna tersebut (waktu mulai, durasi, dan total data yang dihabiskan).

Modul 6: Grup Kebijakan & Editor Atribut RADIUS

6.1 Konsep Check Attributes vs Reply Attributes

Setiap kebijakan jaringan diatur melalui dua kategori atribut pada grup FreeRADIUS:

Check Attributes (radgroupcheck)

Syarat yang **harus dipenuhi** klien sebelum diizinkan masuk.

Contoh: `Auth-Type := Local` (jenis otentikasi) atau
`Simultaneous-Use := 1` (hanya boleh login di 1 gadget).

Reply Attributes (radgroupreply)

Konfigurasi yang **dikirimkan ke router NAS** setelah login berhasil.

Contoh: batas kecepatan `Mikrotik-Rate-Limit`, `WISPr-Bandwidth`, VLAN ID, atau alokasi pool IP.

6.2 Panduan Menambah Grup Baru (`groups.php`)

- 1 Buka menu **Groups** → pada kartu *Create New Group*, masukkan **Group Name** (contoh: `Dosen-Khusus` tanpa spasi).
- 2 Klik tombol **Create Group**. Sistem akan membuat grup baru dengan inisialisasi `Auth-Type := Local`.

6.3 Panduan Mengelola Atribut Grup (How-to)

- 1 Pada halaman `groups.php`, klik salah satu nama grup pada daftar kiri (contoh: `Pegawai`).
- 2 **Menambah Atribut Check Baru:** Klik + **Add Check Attribute** → pilih nama atribut (misal: `Simultaneous-Use`) → pilih operator `:=` → masukkan nilai `1` → simpan.
- 3 **Menambah Atribut Reply Baru:** Klik + **Add Reply Attribute** → pilih nama atribut (misal: `Filter-Id` atau `Framed-Pool`) → masukkan nilai → simpan.
- 4 **Menghapus Atribut:** Klik ikon tempat sampah kecil di sebelah kanan baris atribut yang tidak diperlukan lagi.

6.4 Melihat Anggota Grup (Group Members Listing)

Di sisi kanan bawah halaman grup, terdapat daftar seluruh pengguna yang tergabung dalam grup tersebut lengkap dengan nama asli mahasiswa/staf dan tautan cepat untuk membuka profil mereka.

Modul 7: Paket Bandwidth Terpusat (Rate Plans)

7.1 Fungsi Sinkronisasi Otomatis Rate Plans

RadiusManager menyediakan modul **Rate Plans** (`plans.php`) agar administrator tidak perlu menghafal sintaks atribut router yang rumit. Cukup tentukan kecepatan dalam Kbps/Mbps, dan sistem secara otomatis menyelaraskan seluruh standar industri ke tabel `radgroupreply`:

ATRIBUT TERBITAN OTOMATIS	CONTOH NILAI	TARGET PERANGKAT & PENJELASAN
Mikrotik-Rate-Limit	5120k/10240k	MikroTik RouterOS: Mengatur Simple Queue (Upload 5M / Download 10M).
WISPr-Bandwidth-Max-Down	10485760	Ruijie, Cisco, Ubiquiti, Ruckus: Standar WiFi Alliance dalam satuan bit/s (10 Mbps).
WISPr-Bandwidth-Max-Up	5242880	Ruijie, Cisco, Ubiquiti, Ruckus: Standar WiFi Alliance dalam satuan bit/s (5 Mbps).
Session-Timeout	86400	Semua Router: Batas durasi maksimal per sesi dalam detik (contoh: 24 jam).
ChilliSpot-Max-Total-Octets	5368709120	Captive Portal: Batas kuota total data transfer bulanan (contoh: 5 GB).

7.2 Petunjuk Membuat Paket Baru (`plan-add.php`)

- 1
- Buka menu **Rate Plans** → klik **+ Add Rate Plan**.
- 2
- Isi formulir spesifikasi paket:

3

Plan Name: Nama paket (contoh: Mahasiswa-10Mbps).

4

Target Group: Pilih grup asosiasi di database (contoh: Mhs2024).

5

Download Speed (Kbps): Kecepatan unduh maksimal (contoh: 10240 untuk 10 Mbps).

6

Upload Speed (Kbps): Kecepatan unggah maksimal (contoh: 5120 untuk 5 Mbps).

7

Data Quota (MB): Kuota data bulanan (isi 0 jika tanpa batas / unlimited).

8

Session Validity (Hours): Durasi sesi (isi 0 jika tanpa batas).
- 9
- Klik **Create Plan**. Sistem akan menyimpan paket dan menerbitkan atribut ke `radgroupreply`.

7.3 Meninjau Pelanggan Aktif per Paket (Subscribers)

Tabel utama `plans.php` menampilkan kolom **Subscribers** yang menghitung jumlah pengguna aktif secara live. Mengklik angka pelanggan akan langsung membuka daftar pengguna terkait di halaman `users.php`.

Modul 8: Perangkat NAS & Access Point (Ruijie / MikroTik)

8.1 Integrasi Ruijie Networks Wireless AC (`172.16.0.70`)

Pada jaringan kampus, pusat kendali seluruh radio Access Point adalah **Ruijie Wireless Access Controller** dengan gateway IP `172.16.0.70`. RadiusManager v1.9.2 mendukung Ruijie sebagai tipe perangkat kelas satu dengan lencana biru berikon router:

Profil Konfigurasi Ruijie Core di RadiusManager:

- IP Address: `172.16.0.70`
- Short Name: `Ruijie-AP-Core`
- Device Type: `RUIJIE`
- Port Autentikasi: `1812` • Port Akuntansi: `1813`
- Shared Secret: `4dm1nNam1oP`
- Identifikasi Radio: Port dilaporkan sebagai `Dot11radio x/0.x` pada log akuntansi.

8.2 Petunjuk Mendaftarkan NAS Baru (`nas-add.php`)

- 1

Buka menu **NAS Devices** pada bilah navigasi kiri → klik tombol **+ Add NAS**.
- 2

Lengkapi kolom konfigurasi:
 - 3

IP Address / CIDR / Hostname: Masukkan IP statis router (misal: `172.16.0.70`) atau subnet (misal: `192.168.1.0/24`).
 - 4

Short Name: Nama panggilan ringkas tanpa spasi (misal: `Ruijie-AP-Core`).
 - 5

Device Type: Pilih dari dropdown: `Ruijie`, `MikroTik`, `Cisco`, `Ubiquiti`, `Ruckus`, `Huawei`, `ZTE`, atau `Other`.
 - 6

Ports: Port autentikasi RADIUS (standar: `1812`).
 - 7

Shared Secret: Kata sandi rahasia bersama yang harus sama persis dengan pengaturan di controller.
 - 8

Description: Catatan lokasi perangkat (misal: `Core Wireless Controller - Gedung Rektorat Lt. 2`).
- 9

Klik **Add NAS**.

8.3 Pemantauan Status & Latensi Ping (How-to)

Tabel `nas.php` melakukan uji soket ICMP ping otomatis ke setiap gateway:

LENCANA STATUS	KONDISI PERANGKAT	TINDAKAN ADMINISTRATOR
ONLINE (MS)	Perangkat merespons cepat (contoh: <code>1.4ms</code>).	Normal. Gateway siap melayani otentikasi.
SUBNET	Definisi wildcard (contoh: <code>0.0.0.0/0</code>).	Normal untuk penangkap jaringan luas.
OFFLINE	Perangkat tidak merespons dalam batas waktu probe.	Periksa kabel uplink, daya router, atau firewall.

*Tips: Klik tombol **Check Status** di sudut kanan atas untuk memperbarui latensi seluruh perangkat secara live.

Modul 9: Manajemen Alokasi IP Pool (IP Pools)

9.1 Fungsi Tabel `radippool` di FreeRADIUS

Ketika FreeRADIUS difungsikan untuk mendistribusikan alamat IP secara terpusat ke klien (menggantikan DHCP router lokal), tabel `radippool` digunakan untuk mengelola sewa IP (*IP Leases*), masa kedaluwarsa sewa (*expiry time*), dan pemetaan ke NAS tertentu.

9.2 Menambah Rentang IP Baru ke Pool (`ippool.php`)

- 1 Buka menu **IP Pools** pada sidebar navigasi.
- 2 Pada formulir *Add IP Addresses to Pool*:
 - 3 **Pool Name**: Pilih pool yang sudah ada atau ketikkan nama pool baru (contoh: `pool-mahasiswa`).
 - 4 **Input Mode**: Pilih `Single IP` (1 alamat) atau `IP Range` (rentang IP sekaligus, misal: `10.10.1.1` hingga `10.10.1.254`).
 - 5 **NAS IP Address**: Isi IP gateway yang melayani pool ini (contoh: `172.16.0.70`) atau kosongkan jika berlaku untuk semua NAS.
- 6 Klik **Add IP Addresses**. Sistem akan membuat entri IP pada basis data.

9.3 Melepas Sewa IP (Release IP Lease) & Menghapus IP

Jika terjadi konflik IP atau alamat IP tersangkut (*stuck lease*) pada perangkat klien yang sudah tidak aktif:

Langkah Melepas IP Kembali ke Pool:

1. Temukan baris IP pada tabel `ippool.php` yang bertanda status `ALLOCATED`.
2. Klik tombol **Release** (ikon gembok terbuka).
3. Sistem seketika mengosongkan username penyewa dan memundurkan waktu `expiry_time`, sehingga IP tersebut langsung berstatus `FREE` dan dapat digunakan klien lain.

9.4 Pemantauan Utilisasi Pool (Usage Progress Bar)

Di bagian atas halaman `ippool.php`, terdapat kartu ringkasan utilisasi yang menampilkan: Total Alamat IP, Jumlah Terpakai (Allocated), Jumlah Bebas (Free), dan bilah persentase pemakaian. Jika utilisasi mencapai >85%, segera tambahkan rentang IP baru agar klien tidak mengalami gagal dapat IP.

Modul 10: Hotspot & Generator Voucher Prabayar

10.1 Kasus Penggunaan Voucher Hotspot

Untuk tamu seminar kampus, peserta ujian seleksi, atau pengunjung perpustakaan, membuat akun permanen tidak efisien. Modul **Vouchers & Hotspot** (`vouchers.php`) memungkinkan pembuatan ratusan voucher internet sementara dengan masa berlaku fleksibel.

10.2 Petunjuk Membuat Batch Voucher Baru (`voucher-generate.php`)

- 1
- Buka menu **Vouchers & Hotspot** → klik tombol + **Generate Vouchers**.
- 2
- Isi formulir parameter batch:
 - 3 **Batch Name:** Nama penanda kegiatan (contoh: `Seminar-AI-2026` atau `Guest-Okt`).
 - 4 **Number of Vouchers:** Jumlah kartu yang ingin dicetak (antara 1 hingga 200 lembar per batch).
 - 5 **Username Prefix:** Awalan nama pengguna (contoh: `tamu-` atau `wifi-`).
 - 6 **Password Format:** Pilih `Numeric (PIN 6-Digit)` agar ramah smartphone, atau `Alphanumeric (6 Karakter)` untuk keamanan lebih tinggi.
 - 7 **Rate Plan:** Pilih paket kecepatan bandwidth yang telah dibuat di Modul 7 (contoh: `Tamu-5Mbps`).
 - 8 **Validity (Days):** Masa berlaku voucher dalam hitungan hari (contoh: `1` hari atau `7` hari).
- 9
- Klik **Generate Vouchers**. Akun seketika diterbitkan ke `rm_vouchers` , `radcheck` , dan `radusergroup` .

10.3 Mencetak Kartu Voucher Siap Gunting (`voucher-print.php`)

Setelah batch berhasil dibuat, klik tombol **Print Cards**. Sistem menyajikan tata letak kartu A4 standar (grid 4×5) siap dipotong dengan gunting kertas:

WiFi Hotspot Kampus

1 HARI

SSID: @WiFi-Kampus-Guest

User: tamu-84291

Pass: 749210

Kecepatan: Up to 5 Mbps • Buka browser & login pada portal captive.

10.4 Siklus Status Voucher

STATUS	KONDISI DI LAPANGAN	PERILAKU SISTEM RADIUS
UNUSED	Voucher telah dicetak namun belum pernah digunakan untuk login.	Siap diautentikasi pertama kali di Access Point.
ACTIVE	Voucher telah berhasil login pertama kali di Access Point.	Waktu mulai pemakaian tercatat di kolom <code>used_at</code> .
EXPIRED	Masa berlaku hari atau kuota data voucher telah habis.	Server otomatis menolak login berikutnya.

Modul 11: Sistem Peringatan Masa Aktif (Expiry Warnings)

11.1 Mengapa Pemantauan Masa Aktif Krusial?

Setiap mahasiswa memiliki batas masa studi per semester. Modul **Expiry Warnings** (`expiry-check.php`) secara proaktif memantau tanggal **Expiration** pada `radcheck` dan memberikan peringatan **7 hari** sebelum akun mati mendadak.

11.2 Tiga Tab Kategori Dasbor Expiry

EXPIRED (SUDAH LEWAT)

Akun Nonaktif

Akun yang masa aktifnya telah terlampaui. User sudah ditolak server.

EXPIRING SOON (AKAN HABIS)

≤ 7 Hari Lagi

Akun yang membutuhkan perpanjangan semester dalam waktu dekat.

ACTIVE MONITORED (AKTIF)

> 7 Hari

Akun normal dengan masa berlaku yang masih panjang dan aman.

11.3 Tombol Perpanjangan Cepat 1-Klik (Quick Extension)

Untuk mempercepat layanan helpdesk saat registrasi semester, operator dapat memperpanjang masa aktif akun secara instan langsung di tabel:

Tombol Aksi Cepat per Baris Akun:

- +7 DAYS** : Menambahkan 7 hari ke tanggal kadaluarsa saat ini.
- +30 DAYS** : Menambahkan 30 hari (1 bulan kalender).
- +90 DAYS** : Menambahkan 90 hari (1 triwulan / semester).
- DISABLE NOW** : Segera mematikan akun jika mahasiswa terbukti drop out / lulus.

11.4 Otomatisasi Terjadwal via CLI / Cron Job

Skrip dapat dijalankan tanpa peramban (*headless*) oleh server setiap tengah malam:

```
# Perintah eksekusi CLI manual atau via cron:
php /var/www/html/radiusmanager/radius-manager/expiry-check.php --cli
```

Contoh Konfigurasi Crontab Linux (Pukul 00:05 WIB setiap malam):

```
5 0 * * * /usr/bin/php /var/www/html/radiusmanager/radius-manager/expiry-check.php --cli >> /var/log/radius_ex
```

Modul 12: Pemantauan Sesi Aktif & CoA Disconnect Helper

12.1 Pemantauan Koneksi Real-Time (`sessions.php`)

Halaman **Active Sessions** menampilkan seluruh klien yang sedang terhubung detik ini. Antarmuka melakukan **Auto-Refresh** setiap 30 detik secara otomatis.

KOLOM SESI	SUMBER DATA	INFORMASI YANG DISAJIKAN
User & Profile	<code>username</code> + <code>userinfo</code>	NIM/NIP, Nama Lengkap Siswa/Staf, dan Jurusan/Departemen.
Framed IP Address	<code>framedipaddress</code>	Alamat IP lokal yang sedang dipinjam perangkat klien.
MAC Address	<code>callingstationid</code>	Identitas fisik kartu jaringan perangkat klien (HP / Laptop).
Access Point / NAS	<code>nasipaddress</code> / shortname	Gerbang gateway tempat klien tersambung (contoh: <code>Ruijie-AP-Core</code>).
Start Time & Duration	<code>acctstarttime</code>	Waktu awal klien terhubung dan durasi aktif berjalan (Jam:Menit:Detik).
Data Transferred	<code>acctinput/outputoctets</code>	Akumulasi volume upload dan download selama sesi berlangsung.

12.2 Prosedur Memutus Paksa Sesi Klien (Kick / CoA Disconnect)

- 1 Pada halaman `sessions.php`, temukan pengguna yang melanggar aturan atau menyedot bandwidth abnormal.
- 2 Klik tombol merah **Disconnect** di sisi kanan tabel.
- 3 Jendela konfirmasi modal akan muncul menampilkan helper perintah `radclient`:

```
echo "User-Name=206412005,Acct-Session-Id=sess_001a" | radclient -x 172.16.0.70:3799 disconnect '4dm1nNam
```

- 4 Klik tombol **Execute Disconnect**. Sistem web akan menembakkan paket UDP socket ke port **3799** controller router target untuk memerintahkan pemutusan koneksi radio secara instan.

Modul 13: Riwayat Akuntansi & Analisis Pemutusan (Accounting)

13.1 Audit Sesi Lampau (`accounting.php`)

Tabel `radacct` menyimpan seluruh sesi historis yang pernah terjadi di kampus. Pada instalasi besar dengan lebih dari **940.000 baris rekaman**, RadiusManager menggunakan query rentang tanggal SARGable berbasis indeks (`acctstarttime >= ? AND acctstoptime <= ?`) sehingga pencarian selesai dalam <50 milidetik.

13.2 Analisis Alasan Pemutusan (Terminate Cause)

Kolom `acctterminatecause` menjelaskan alasan fisik terputusnya koneksi klien:

NILAI TERMINATE CAUSE	ARTI KONDISI DI LAPANGAN	TINDAKAN ADMINISTRATOR
User-Request	Pengguna secara sadar mematikan WiFi atau menekan Disconnect di HP-nya.	Normal. Tidak ada kendala jaringan.
Lost-Carrier	Klien keluar dari jangkauan sinyal AP atau baterai laptop mati mendadak.	Evaluasi *blind spot* sinyal jika terjadi berulang di gedung tertentu.
Session-Timeout	Batas waktu sesi paket (misal 24 jam) telah tercapai.	Normal sesuai kebijakan paket bandwidth.
Idle-Timeout	Klien tidak mengirim/menerima data sama sekali selama periode tertentu.	Normal untuk membebaskan alokasi IP agar tidak terbuang.
Admin-Reset	Koneksi diputus secara paksa oleh administrator melalui fitur CoA Disconnect.	Tercatat pada log audit keamanan.

13.3 Filter Pencarian Akuntansi

Gunakan kolom filter di bagian atas halaman `accounting.php` untuk menyaring sesi berdasarkan: Rentang Tanggal Mulai/Selesai, Username Mahasiswa tertentu, atau Alamat IP Gateway NAS tertentu.

Modul 14: Laporan Eksekutif Jaringan & Cetak A4 (Reports)

14.1 Modul Laporan Tingkat Pimpinan (`reports.php`)

Modul **Reports** merangkum jutaan data transaksi jaringan menjadi ringkasan analitik yang siap dipresentasikan pada rapat evaluasi bulanan pimpinan kampus.

14.2 Komponen Laporan yang Disajikan

- 1 Preset Rentang Waktu Instan:** Tombol pilihan cepat: *This Month (Bulan Ini)*, *Last Month (Bulan Lalu)*, *Last 30 Days*, *This Year*, atau rentang kustom.
- 2 4 Kartu KPI Eksekutif:** Total Sesi Terlayani, Pengguna Unik (Distinct Users), Akumulasi Total Bandwidth (Upload & Download dalam GB/TB), dan Rata-rata Durasi Sesi.
- 3 Tabel Top 10 Konsumen Terboros:** Menampilkan 10 mahasiswa/staf dengan konsumsi data terbesar, lengkap dengan NIM/NIP, Nama Lengkap dari `userinfo`, dan total gigabyte yang dihabiskan.
- 4 Distribusi Bandwidth per Grup:** Menilai porsi penggunaan bandwidth antara grup **Mhs2024**, **Pegawai**, dan **Tamu**.
- 5 Rekapitulasi Trafik per Access Point:** Mengetahui gedung atau controller yang menampung beban trafik tertinggi.

14.3 Panduan Mencetak & Ekspor Laporan (How-to)

Mode Cetak Bersih (Print View A4):

Klik tombol **Print Report**. CSS cetak khusus (`@media print`) akan menyembunyikan sidebar, topbar, dan tombol aksi, menyisakan tata letak dokumen resmi berlogo kampus siap cetak ke kertas atau simpan ke PDF via browser.

Ekspor Spreadsheet CSV:

Klik tombol **Export CSV** (`reports.php?export=csv`). Berkas spreadsheet akan terunduh secara instan berisi seluruh data ringkasan untuk diolah lebih lanjut di Microsoft Excel.

Modul 15: Audit Log Autentikasi (`postauth.php`)

15.1 Memeriksa Catatan Percobaan Login (`radpostauth`)

Tabel `radpostauth` mencatat setiap paket Access-Request yang masuk ke FreeRADIUS server, baik yang berhasil diverifikasi maupun yang ditolak:

Access-Accept (Berhasil Masuk)

Kredensial username dan password cocok dengan data di database. Klien diizinkan terhubung ke jaringan internet.

Access-Reject (Ditolak Server)

Permintaan ditolak. Penyebab umum: salah ketik password, akun disabled, masa aktif habis, atau melebihi Simultaneous-Use.

15.2 Kalkulator Persentase Keberhasilan (Success Rate %)

Di bagian atas halaman, terdapat indikator **Success Rate** yang menghitung rasio login berhasil terhadap total percobaan:

- **Kondisi Normal (>85%):** Jaringan dalam kondisi prima dan mayoritas pengguna memasukkan sandi dengan benar.
- **Kondisi Waspada (<70%):** Menunjukkan kemungkinan adanya serangan tebak sandi massal (*Brute-Force Attack*) pada SSID tertentu atau terdapat banyak mahasiswa yang lupa memperbarui sandi setelah pergantian semester.

15.3 Menyaring Log Berdasarkan Status

Gunakan tab filter: **All Requests** (semua percobaan), **Accepted Only** (hanya yang berhasil), atau **Rejected Only** (hanya yang gagal) untuk mempercepat diagnosis keluhan pengguna yang tidak bisa login.

Modul 16: Jejak Audit Aktivitas Operator (`audit.php`)

16.1 Kepatuhan Tata Kelola IT (Governance & Compliance)

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melacak setiap perubahan data pengguna atau jaringan, RadiusManager mencatat seluruh tindakan administratif ke dalam tabel `rm\_audit\_log`.

16.2 Kolom Rekaman Jejak Audit

WAKTU (TIMESTAMP)	OPERATOR	TINDAKAN (ACTION)	TARGET & RINCIAN PERUBAHAN	ALAMAT IP
2026-09-24 14:10:22	administrator	CREATE_USER	User: 224312005 (Grup: Mhs2024, Limit: 1)	192.168.1.15
2026-09-24 14:15:05	operator_it	TOGGLE_USER	User: 206412005 status changed to DISABLED	192.168.1.22
2026-09-24 14:22:40	administrator	CREATE_NAS	NAS: 172.16.0.70 (Ruijie-AP-Core)	192.168.1.15
2026-09-24 15:01:18	operator_it	DISCONNECT_SESSION	Kicked user: guest-01 on NAS 172.16.0.70	192.168.1.22

16.3 Karakteristik Log Append-Only & Filter Pencarian

Integritas Rekaman Audit:

Tabel jejak audit bersifat *Append-Only* (hanya dapat menambah data). Tidak ada tombol edit atau hapus di antarmuka web untuk menjamin rekaman forensik tidak dapat dimanipulasi oleh operator manapun.

Gunakan bilah filter di atas tabel untuk menyaring log berdasarkan: Nama Operator, Kategori Tindakan (create, update, delete, toggle, disconnect, login), atau Kata Kunci NIM target.

Modul 17: Mesin Ekspor Data Universal (`export.php`)

17.1 Arsitektur Streaming CSV Berperforma Tinggi

RadiusManager dilengkapi mesin ekspor universal berbasis **streaming output buffer** (`export.php`). Alih-alih memuat ratusan ribu data ke memori RAM yang berisiko menyebabkan **memory exhaustion error**, sistem mengalirkan data baris-per-baris langsung ke klien peramban web dengan penambahan header **UTF-8 BOM** agar karakter aksen dan format nomor terbaca sempurna di Microsoft Excel.

17.2 Empat Tipe Ekspor Data Utama

TIPE EKSPOR (URL PARAMETER)	KOLOM DATA YANG DIHASILKAN	PENGGUNAAN & MANFAAT
<code>export.php?type=users</code>	Username, Password, Groups, First Name, Last Name, Department, Email, Online Status.	Cadangan data pengguna atau sinkronisasi dengan Sistem Akademik kampus.
<code>export.php?type=accounting</code>	Username, Start Time, Stop Time, Duration, Upload Bytes, Download Bytes, NAS IP, Terminate Cause.	Laporan pemakaian data bulanan untuk audit billing atau analisis kapasitas jaringan.
<code>export.php?type=audit</code>	Timestamp, Operator, Action, Target, Detail, IP Address.	Laporan kepatuhan forensik IT untuk auditor independen.
<code>export.php?type=vouchers</code>	Batch Name, Username, Password, Plan Name, Status (unused/active/expired), Created At, Used At.	Rekapitulasi inventaris kartu voucher hotspot tamu.

17.3 Cara Melakukan Ekspor Data (How-to)

- 1 Buka halaman yang sesuai (misal: **Users** atau **Audit Log**).
- 2 Jika ingin mengekspor seluruh data, langsung klik tombol **Export CSV** di bilah aksi atas.
- 3 Jika ingin mengekspor data tertentu saja, lakukan pencarian terlebih dahulu (misal: cari departemen *Teknik Mesin*), lalu klik **Export CSV**. Sistem akan mengekspor data yang sesuai dengan kriteria filter tersebut.

Modul 18: Hak Akses Operator Berjenjang (RBAC)

18.1 Tiga Tingkatan Peran Operator (3-Tier RBAC)

TINGKAT PERAN	DESKRIPSI & WEWENANG	BATASAN HAK AKSES
SUPERADMIN	Administrator Penuh: Wewenang mutlak ke seluruh modul, konfigurasi database, manajemen NAS, dan manajemen akun operator lain.	Tidak ada batasan. Akses penuh ke seluruh fitur.
OPERATOR	Teknisi / Helpdesk Tingkat 2: Bertugas mengelola akun harian: menambah user, mereset password, membuat voucher, perpanjang masa aktif, kick sesi, dan cetak laporan.	• Dilarang menambah atau menghapus perangkat NAS. • Dilarang memodifikasi akun operator lain. • Dilarang mengakses halaman pengaturan sensitif.
READONLY	Auditor / Helpdesk Tingkat 1: Khusus untuk melihat dasbor, memeriksa status koneksi siswa, log postauth, dan laporan bulanan.	• Dilarang melakukan perubahan data apapun. • Seluruh tombol Tambah, Edit, Disable, dan Delete disembunyikan. • Jika mencoba memotong URL form, sistem menolak dengan kode HTTP 403 Forbidden.

18.2 Petunjuk Mengelola Operator (`operators.php`)

- 1

Masuk menggunakan akun **superadmin** → buka menu **Operators & RBAC** di sidebar.
- 2

Menambah Operator Baru: Klik + **Add Operator** → masukkan Username, Nama Lengkap, Email, Kata Sandi, dan pilih **Role** yang sesuai (``superadmin``, ``operator``, atau ``readonly``).
- 3

Mengubah Peran / Reset Sandi: Klik tombol **Edit** pada akun operator target → ubah peran atau masukkan kata sandi baru → simpan.

Proteksi Akun Sendiri (Self-Preservation Guard):

Seorang superadmin tidak dapat menghapus atau menurunkan peran akunnya sendiri untuk mencegah hilangnya akses superadmin secara tidak disengaja.

Modul 19: Portal Mandiri Pengguna (Subscriber Portal)

19.1 Tujuan & Keuntungan Portal Mandiri

Untuk mengurangi antrean di meja bantuan IT terkait keluhan lupa password atau pertanyaan sisa kuota internet, RadiusManager menyediakan **Portal Pengguna Mandiri** di subdirektori `/portal/` yang terpisah dari panel administrasi.

Tautan Akses Portal Siswa / Karyawan:

`http://<IP-SERVER>/radiusmanager/radius-manager/portal/`

(Klien yang belum masuk otomatis diarahkan ke `portal/login.php`)

19.2 Cara Masuk Pengguna (`portal/login.php`)

Siswa atau pegawai login menggunakan akun WiFi mereka masing-masing:

- **Username:** Nomor Induk Mahasiswa (NIM), NIP staf, atau kode voucher tamu.
- **Password:** Kata sandi akun WiFi RADIUS mereka.
- Sistem secara otomatis memverifikasi password di `radcheck`, memastikan akun tidak berstatus `Disabled`, dan tanggal akun belum kadaluarsa.

19.3 Fitur di Dasbor Pengguna (`portal/dashboard.php`)

1. Status Akun & Paket Layanan:

Menampilkan status aktif, nama paket (misal: *Mahasiswa-10Mbps*), batas kecepatan, dan tanggal kadaluarsa akun.

2. Grafik Batang Pemakaian Kuota:

Bilah kemajuan visual yang menunjukkan persentase pemakaian kuota data bulanan terhadap total kuota yang dialokasikan.

3. Status Koneksi Terkini (Live Device):

Menampilkan apakah akun sedang online saat ini, beserta IP address dan nama Access Point tempat perangkat tersambung.

4. Riwayat 10 Sesi Koneksi Terakhir:

Tabel ringkas yang memuat riwayat koneksi sebelumnya beserta durasi dan volume data yang dihabiskan.

19.4 Fitur Ubah Kata Sandi Mandiri (Self-Service Password Change)

Pengguna dapat mengubah kata sandi WiFi mereka sendiri secara langsung di portal. Pengguna diwajibkan memasukkan **Password Lama** untuk validasi keamanan sebelum memasukkan **Password Baru** dan konfirmasi. Pembaruan sandi langsung disinkronkan ke basis data `radcheck`.

Modul 20: Pengaturan Sistem & Konfigurasi Global (`settings.php`)

20.1 Paritas Konfigurasi daloRADIUS & Penyimpanan Persisten (`rm\_settings`)

Modul **Configuration & Settings** (`settings.php`) mengadopsi struktur konfigurasi **daloRADIUS** secara 100% penuh dan memodernisasinya ke dalam antarmuka Bootstrap 5 yang terintegrasi langsung dengan database persisten `rm_settings`. Nilai konfigurasi disimpan dinamis di tabel database tanpa memerlukan perubahan berkas PHP secara manual di server.

Arsitektur Navigasi Pengaturan:

- **Tab Utama Atas:** `General`, `Mail`, `Maintenance`, `Operators`, `Backup`, dan `My Account`.
- **Sub-Navigasi Global Settings:** Terletak di bilah samping kiri pada tab General, memuat 7 sub-modul kebijakan operasional FreeRADIUS.

20.2 Pengaturan Global (Global Settings - 7 Sub-Modul)

- 1 **User Settings:**
 - 2 `Allow cleartext password in db`: Mengatur apakah kata sandi disimpan sebagai teks biasa (PAP Cleartext) atau dienkripsi aman di tabel `radcheck`.
 - 3 `Allowed Random Characters`: Menentukan karakter acak yang digunakan generator kata sandi dan voucher (default mengeliminasi karakter ambigu seperti 0, O, 1, l, I).
 - 4 `Password min length` & `Password max length`: Membatasi panjang minimal (default 8) dan maksimal (default 14) kata sandi pengguna.
 - 5 `Default User Group` & `Default Expiry Period`: Menentukan grup kebijakan bawaan dan masa berlaku akun (hari).
- 6 **Database Settings:** Mengonfigurasi Host, Port, Nama Basis Data, Pengguna Database, serta Port UDP FreeRADIUS Authentication (`1812`) dan Accounting (`1813`). Dilengkapi tombol *Test UDP Socket* untuk memverifikasi kesiapan FreeRADIUS.
- 7 **Language Settings:** Pemilihan bahasa antarmuka (*English / Bahasa Indonesia*), Charset dokumen (`UTF-8`), dan Zona Waktu Server (`Asia/Jakarta` / WIB).
- 8 **Logging Settings:** Mengatur mode lingkungan aplikasi (*Production / Development Debug*), pengaktifan pencatatan galat runtime ke `storage/logs/app.log`, jalur log server FreeRADIUS (`/var/log/freeradius/radius.log`), dan penampil baris log terkini secara live.
- 9 **Interface Settings:** Mengubah nama identitas sistem (`RadiusManager`), jumlah baris paginasi per halaman (10, 20, 25, 50, 100), format penanggalan, dan skema warna aksentuasi antarmuka.
- 10 **Message Settings:** Menyesuaikan template pesan selamat datang pelanggan baru (mendukung token `{username}`, `{password}`, `{app_name}`), subjek email verifikasi OTP, dan pesan bantuan portal subscriber.
- 11 **Recurring Tasks Settings:** Mengatur batas toleransi hari retensi sesi usang (stale sessions), jendela pembersihan token OTP kadaluarsa, serta tombol eksekusi langsung **Clean Stale Sessions Now** untuk menutup sesi akuntansi yang tertinggal tanpa paket Stop.

20.3 Layanan Email & Pengujian SMTP (`Mail`)

Tab **Mail** mengelola mesin pengiriman surel sistem (Socket SMTP mandiri tanpa dependensi eksternal vs PHP native `mail()`). Dilengkapi formulir kredensial SMTP (Host, Port 587/465/25, Enkripsi STARTTLS/SSL, Pengguna, Kata Sandi, dan Alamat Pengirim), alat uji langsung **Send Test Verification Email**, serta pemantau riwayat transaksi email di `storage/logs/mail.log`.

20.4 Pemeliharaan Sistem & Keamanan Brute Force (`Maintenance`)

Tab **Maintenance** menyatukan informasi diagnostik server (PHP Runtime, Versi MySQL, Batas Memori, Batas Waktu Eksekusi), indikator kapasitas data FreeRADIUS (rekaman autentikasi 24M+, sesi akuntansi 1M+), pembersih sesi akuntansi tanpa Stop packet, serta tabel **Active IP Lockouts** yang memungkinkan Superadmin memantau dan membuka blokir IP yang terkunci akibat serangan brute-force.

20.5 Direktori Operator & Cadangan Bencana (`Operators` & `Backup`)

Tab **Operators** menampilkan direktori seluruh operator sistem dari tabel `operators` dan `rm_admins`. Tab **Backup** menyediakan alat pemulihan bencana satu-klik:

- **Unduh Skema Database DDL (.sql):** Mengunduh struktur DDL lengkap seluruh tabel FreeRADIUS dan RadiusManager (`export.php?type=schema`).
- **Unduh Snapshot Konfigurasi (.json):** Mengekspor seluruh kunci pengaturan `rm_settings` dalam format JSON terenkripsi/termaskir (`export.php?type=config`).
- **Unduh Arsip CSV Entitas:** Ekspor instan untuk Pelanggan, Perangkat NAS, Riwayat Sesi, dan Log Audit Administrator.

20.6 Pengaturan Akun Pribadi & Kata Sandi Operator (`My Account`)

Tab **My Account** memungkinkan operator yang sedang masuk untuk memperbarui kata sandi akun pribadinya secara mandiri dengan verifikasi sandi lama dan enkripsi Bcrypt terbaru, serta memperbarui rincian profil (Nama, Departemen, Email, Telepon).